Meteogrammit

Yhden paikan mallisää päivien ajalta — Weather-sivulla ja puhelimessa

Otso Laakso (OH2GAX)
Suomi · Helsinki-Vantaan lentoaseman (EFHK) lähellä

Lyhyesti. Meteogrammi näyttää *yhden paikan* sään tunti tunnilta yhdellä aika-akselilla: lämpötilan, sateen, tuulen, paineen ja pilvet paneeleina allekkain, menneistä tunneista enintään 16 vuorokauden päähän. MODE-S Wind piirtää sen kahdesta säämallista — **MEPS** (MET Norway, seuraavat kaksi ja puoli vuorokautta tarkasti) ja **GFS** (NOAA, koko maapallo, 16 vuorokautta) — ja näyttää niiden rinnalla sen, mitä oikeasti **mitattiin**: lentokoneiden omat lämpötilat, tuulet ja nollarajan Etelä-Suomen yllä, laskeutumisten tuulet ja lentoaseman METARin.

- **Weather-sivulla**: Map | Meteogrammi ohjainrivin alussa (luku 2).
- **Puhelimessa** (`/app`): Meteogram-näkymä, sama kuva kapealle näytölle (luku 8).
- Kaikki valinnat — paikka, malli, jakso, paneelit ja lisävalinnat — säilyvät selaimessa.
- Myös se näkyy, kuinka paljon ennusteeseen voi luottaa: **tyypillisen virheen** kaista ja taulukko, jotka on laskettu vertaamalla ennusteita lentoaseman METARiin (luku 7).

Luku 4 käy kuvan läpi paneeli paneelilta, luku 5 kertoo mitatuista arvoista ja luku 10, miten meteogrammia kannattaa lukea.

Vain katseluun. Meteogrammi on säämallin sää paikan hilaruudussa, ei havainto eikä virallinen ennuste. Lentotoimintaan käytä virallisia tuotteita (TAF, GAFOR, ilmailusääpalvelu). **Kaikissa kuvissa on oikeaa dataa**, piirrettynä testissä samalla sivukoodilla: palvelimen 7. marraskuuta 2026 mallin ajot (GFS 00 UTC, MEPS 03–09 UTC) ja viimeisten 30 vuorokauden ennustetarkistus sellaisina kuin ne olivat klo 11.32 UTC, sekä 6. marraskuuta 2026 tallennettu data saman päivän oikeine MEPS-ajoineen (03–12 UTC) ja GFS-ajoineen (12 UTC), piirrettynä klo 16.46 UTC. Uusimmat mallin arvot (kastepiste, näkyvyys, nollaraja, CAPE ja 850 hPa:n tuuli) on tallennettu vasta 7. marraskuuta illasta alkaen, joten 7. marraskuuta kuvissa niitä ei vielä ole.

Sisällys

1 Mitä meteogrammi näyttää **2**

2 Meteogrammin avaaminen **2**

3 Kaksi mallia **3**

4 Kuvan lukeminen paneeli paneelilta **4**

5 Mitä MODE-S Wind mittaa itse **7**

6 Yhden tunnin arvot **8**

7 Kuinka paljon ennusteeseen voi luottaa? **8**

8 Puhelimessa **9**

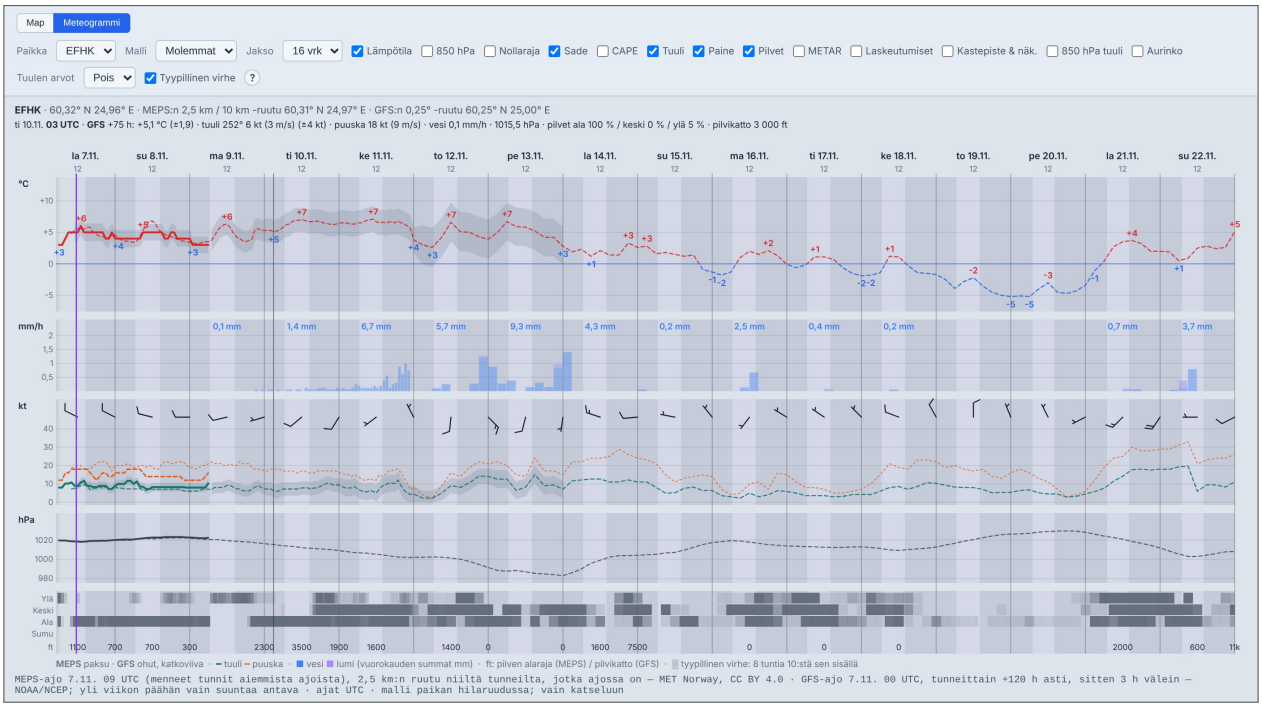
9 Suomeksi **10**

10 Meteogrammin järkevä lukeminen **10**

A Termit suomeksi ja englanniksi **11**

1 Mitä meteogrammi näyttää

Sääkartta näyttää yhden hetken kaikkialla; meteogrammi näyttää **yhden paikan joka hetki**. Aika kulkee vasemmalta oikealle **UTC**-aikana (Suomen talviaika on UTC+2, kesäaika UTC+3), päivät nimettyinä ylhäällä ja tunnit niiden alla. Kaikilla paneeleilla on sama aika-akseli, joten rintama näkyy samassa kohdassa akselia: lämpötila laskee, tuuli kääntyy ja voimistuu, paine on alimmillaan ja sade alkaa (kuva 1).



Kuva 1. Weather-sivun meteogrammi kentällä EFHK: Malli Molemmat, Jakso 16 vrk, oletuspaneelit ja Tyypillinen virhe -kaista; palvelimen ajot 7.11.2026 (GFS 00 UTC, MEPS 09 UTC ja menneet tunnit aiemmista ajoista), piirretty klo 11.32 UTC, vaalea teema. Osoitin on tiistaina 10.11. klo 03 UTC: kaavion yläpuolella ovat tuon tunnin arvot. MEPS (paksu viiva) kattaa kaksi ensimmäistä vuorokautta, GFS (ohut katkoviiva) koko jakson; kylmä jakso 18.–20.11. on GFS:n näkemys kahdentoista vuorokauden päähän — vain suuntaa antava (luku 10).

Kaikille paneeleille yhteistä:

- **Yö** on varjostettu — laskettu auringon korkeudesta paikalla, joten varjostus seuraa paikan todellista päivän pituutta.
- **Ennusteosa** (nykyhetken jälkeen) on kevyesti sävytetty; **nyt-viiva** on violetti pystyviiva.
- **Päiväviivat** erottavat vuorokaudet (keskiyö UTC).
- Kun malleja on Molemmat, **MEPS on paksu** ja **GFS ohut katkoviiva**. Niiltä tunneilta, jotka MEPSillä on, tuuliviirit, pilvirivit ja vuorokausisummat tulevat MEPSistä, sen jälkeen GFS:stä.
- Kaavion alla oleva **selite** nimeää jokaisen piirretyn viivan ja merkin; se muuttuu käytössä olevien paneelien ja valintojen mukaan.
- Kaavion **yläpuolella** oleva rivi kertoo paikan, sen sijainnin ja mallien hilaruudut; **alapuolella** oleva rivi käytetyt mallin ajot, tietolähteet ja aikavyöhykkeen.

2 Meteogrammin avaaminen

2.1 Weather-sivulla

Weather-sivun ohjainrivin vasemmassa päässä oleva Map | Meteogrammi vaihtaa sääkartan ja meteogrammin välillä. Meteogrammin omat ohjaimet tulevat silloin riville (taulukko 1); niiden lopussa oleva ? avaa tämän oppaan.

Paikka (Paikka):

- **EFHK** — lentoasema (oletus). Vain täällä ja 20 km:n säteellä siitä näytetään METAR ja laskeutumisten tuulet, ja tyypillinen virhe mitataan täällä.
- **Vastaanotinpaikat** — MODE-S Windin vastaanottimet (RX-01, RX-02 . . .), samat kuin karttojen kolmiot, sijainti pyöristettynä 0,01°:een (noin 1 km).
- **Kiinnitetty paikka** — mikä tahansa paikka kartalla: kytke kartalla päälle Point values, napsauta paikkaa ja paina sen kortissa Meteogram. Paikka pysyy listassa (*60,45° N 24,80° E (kiinnitetty)*), kunnes kiinnität toisen.

Paikan osoite. Selaimen osoite seuraa meteogrammia: `/weather#mg` avaa lentoaseman, `/weather#mg=60.450,24.800` paikan leveys- ja pituusasteen mukaan ja `/weather#mg=RX-02` vastaanotinpaikan — kätevä kirjanmerkkinä tai lähetettäväksi jollekulle, jolla on pääsy palveluun.

Meteogrammi päivittyy 10 minuutin välein, kun se on näkyvissä; uusi mallin ajo tulee mukaan itsestään (MEPS 3 tunnin, GFS 6 tunnin välein, muutama tunti ajon alkuhetken jälkeen).

2.2 Puhelimessa

Puhelinnäkymässä (`/app`) Meteogram-ruutu avaa saman kuvan kapealle näytölle; paikka, malli ja jakso ovat painikkeina ja muut valinnat valikossa (luku 8). Puhelimen Weather-kartalla napautettu paikka avautuu sen kortin painikkeella Meteogram here › ja näkyy sen jälkeen nimellä Napautettu.

2.3 Ohjaimet

Ohjain	Vaihtoehdot	Mitä se tekee
Paikka	**EFHK** / vastaanotinpaikat / kiinnitetty paikka	Meteogrammin paikka (yllä)
Malli	MEPS / GFS / **Molemmat**	Mikä malli tai mallit; GFS vain palvelimilla, jotka hakevat sitä (luku 3)
Jakso	MEPS: menneet 24 h / 3 / 7 vrk + ennuste	MEPSillä: kuinka kauas taaksepäin; ennuste on MEPSin oma (noin 2,5 vrk)
	GFS, Molemmat: 2 / 5 / 7 / 10 / **16 vrk**	Kuinka pitkälle eteenpäin
Paneelit	**Lämpötila**, **Sade**, **Tuuli**, **Paine**, **Pilvet** (päällä); Nollaraja, CAPE (pois)	Kunkin paneelin päälle tai pois (luku 4)
Lisävalinnat	850 hPa, METAR, Laskeutumiset, Kastepiste & näk., 850 hPa tuuli, Aurinko (pois)	Lisää paneeleihin (luvut 4 ja 5)
Tuulen arvot	**Pois** / kt / m/s	Tuulen suunta ja nopeus numeroina tuuliviirien alla
Tyypillinen virhe	**päällä** / pois	Kaista siitä, kuinka paljon ennuste on osunut ohi, ja taulukko kaavion alla (luku 7)

Taulukko 1. Meteogrammin ohjaimet Weather-sivulla (oletukset lihavoitu). Kun osoitin on ohjaimen päällä, näkyy lyhyt selitys.

3 Kaksi mallia

	MEPS	**GFS**
Tekijä	MET Norway (MetCoOp, Pohjoismaiden ja Baltian sääpalvelujen yhteinen malli)	NOAA / NCEP (Yhdysvallat)
Alue	Pohjoismaat	koko maapallo
Hila	2,5 km (lentoaseman lähellä) ja 10 km	0,25° (täällä noin 28 km pohjois–etelä- ja 14 km itä–länsisuunnassa)
Ajot	3 tunnin välein; pääajot (00, 06, 12, 18 UTC) noin 2,5 vrk eteenpäin	6 tunnin välein (00, 06, 12, 18 UTC), 16 vrk eteenpäin
Aika-askel	1 tunti	1 tunti +120 h asti, sitten 3 tuntia
Menneet tunnit	kyllä: aiempien ajojen ensimmäiset tunnit	ei (edellisestä tunnista alkaen)
Parhaimmillaan	seuraavat kaksi vuorokautta: kuurot, tuuli rannikolla, matala pilvi	viikon kehitys; yli viikon päähän vain suuntaa antava
Lisenssi	CC BY 4.0	vapaa (public domain)

Taulukko 2. MEPS ja GFS meteogrammissa.

Molemmat piirtää GFS:n koko jaksolle (ohut katkoviiva) ja MEPSin sen omille tunneille (paksu viiva). Kun mallit ovat samaa mieltä, ennuste pitää todennäköisemmin; kun ne eroavat, sää on epävarmempi. **Pelkkä MEPS** näyttää myös *menneet* vuorokaudet: kukin mennyt tunti tulee uusimmasta ajosta, jossa se oli (joten mennyt osa on lähellä analyysiä siitä, mitä tapahtui, eikä vanha ennuste) — ks. kuva 2.

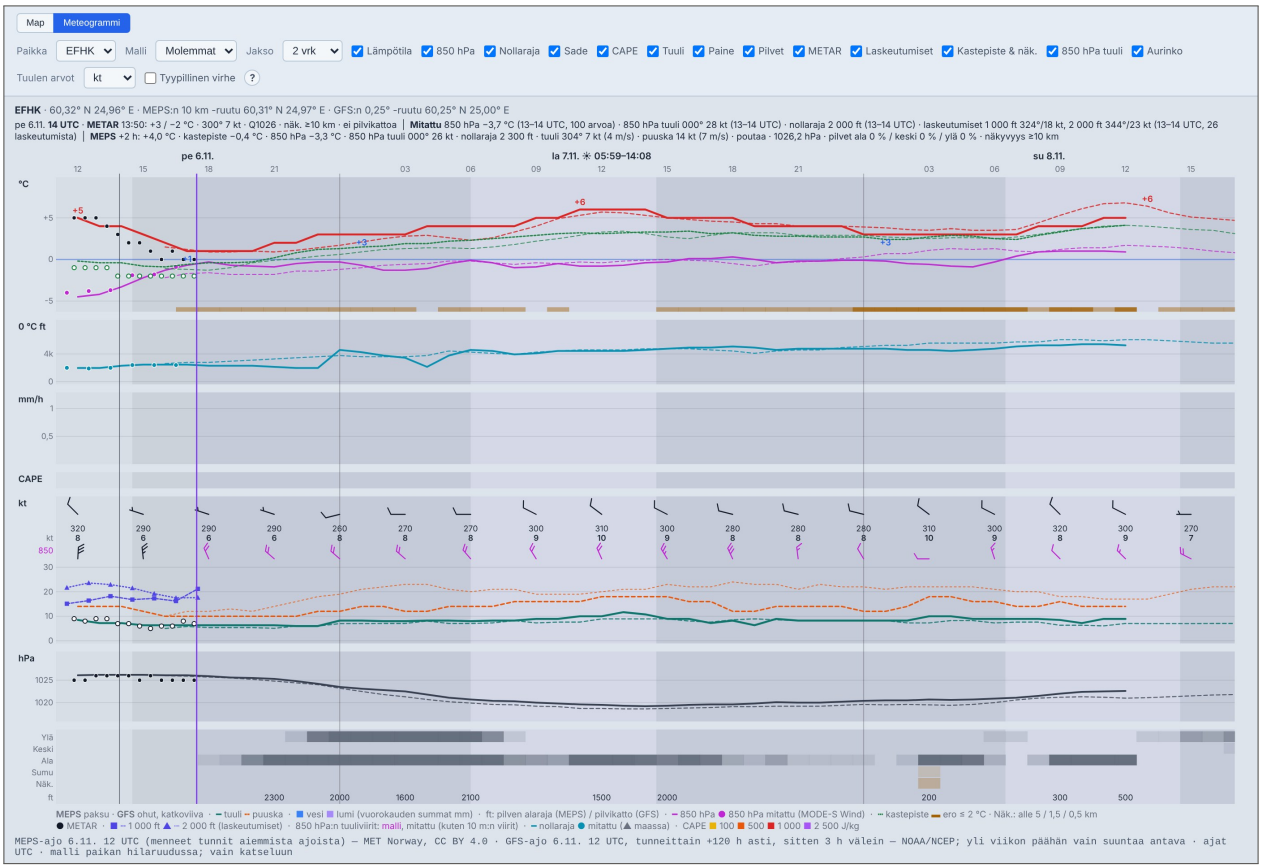
Hilaruutu. Arvot ovat sen mallin hilaruudun, jossa paikka on: MEPSin 2,5 km:n ruutu lentoaseman lähellä (kun uusimmassa ajossa on se tunti), muuten sen 10 km:n ruutu; GFS:n 0,25°:n ruutu. Kaavion yläpuolella oleva rivi kertoo ruutujen keskipisteet (*MEPS:n 2,5 km / 10 km -ruutu 60,31° N 24,97° E · GFS:n 0,25° -ruutu 60,25° N 25,00° E*). 850 hPa:n arvot, kastepiste, näkyvyys, nollaraja ja CAPE tulevat aina MEPSin 10 km:n hilasta.



Kuva 2. Pelkkä MEPS, menneet 24 h + ennuste, valinnat 850 hPa ja METAR päällä, tumma teema; 6.11.2026 tallennettu data ja oikea MEPS-ajo 12 UTC, piirretty klo 16.46 UTC, osoitin lauantaina klo 14 UTC. Vasemmalla mennyt vuorokausi: MEPSin menneet tunnit sekä METARin lämpötilat (pisteet), tuulet ja QNH ja lentokoneiden mittaama 850 hPa:n lämpötila (fuksianväriset pisteet) MEPSin käyrän (fuksia) rinnalla.

4 Kuvan lukeminen paneeli paneelilta

Kuvassa 3 ovat kaikki paneelit ja valinnat yhtä aikaa; kuvat 4 ja 5 suurentavat sen menneen osan.

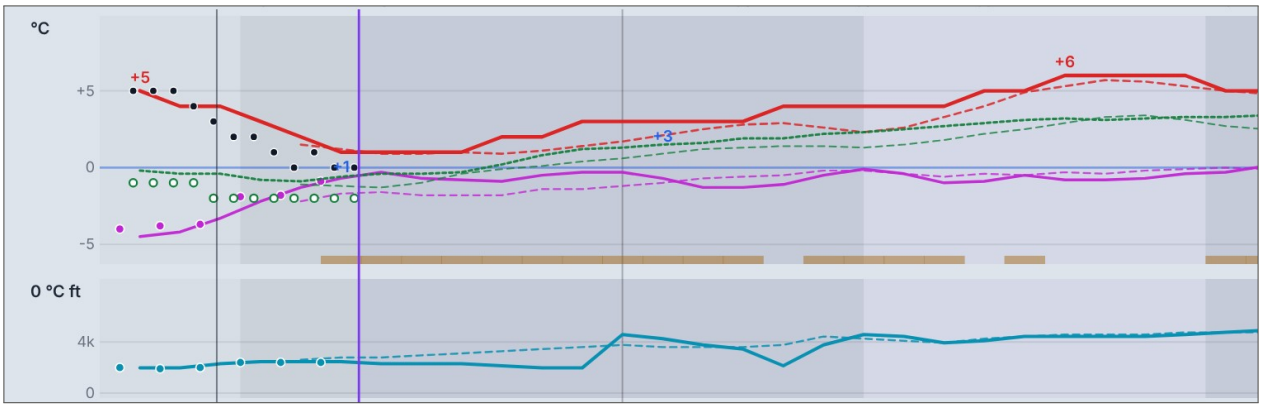


Kuva 3. Kaikki paneelit ja valinnat päällä: Molemmat, 2 vrk, Tuulen arvot kt, vaalea teema; 6.11.2026 tallennettu data ja saman päivän oikeat MEPS- ja GFS-ajot (MEPS 12 UTC, GFS 12 UTC), piirretty klo 16.46 UTC. Osoitin on perjantaina klo 14 UTC eli menneessä osassa: lukemissa ovat tunnin METAR, lentokoneiden mittaukset ja MEPSin arvot. *la 7.11. … 05:59–14:08*: auringonnousu ja -lasku.

4.1 Lämpötila

2 m:n lämpötila celsiusasteina, **yli 0 °C punainen ja alle sininen**, ja kunkin vuorokauden ylin ja alin kirjoitettuna käyrään. 0 °C:n viiva piirretään, kun asteikko ylittää sen. Tämän paneelin valinnat:

- 850 hPa — lämpötila 850 hPa:n painepinnalla, noin 1 500 m:n eli 4 800 ft:n korkeudella, samalla asteikolla **fuksianvärisenä**: mallien käyrä ja menneiltä tunneilta **lentokoneiden mittaama** arvo (pisteet; luku 5). 850 hPa on tavallinen taso ilmamassan tunnistamiseen: kun siellä on noin −5 °C tai kylmempää, sade tulee maahan yleensä lumena; nouseva 850 hPa:n lämpötila näyttää lämpimän ilman tulon jo ennen kuin se ulottuu maahan.
- Kastepiste & näk. — kastepiste (vihreä pisteviiva) ja paneelin alareunassa **kaista, kun lämpötila on 2 °C:n sisällä kastepisteestä** (tummempi 1 °C:n sisällä): ilma on lähes kyllästynyttä, utu tai sumu on mahdollinen. Sama valinta lisää pilvien alle *Näk.*-rivin (alla).
- METAR — lentoaseman havaittu lämpötila (pisteet) ja kastepiste (avoimet vihreät ympyrät) menneillä tunneilla.



Kuva 4. Kuva 3 suurennettuna: lämpötila- ja nollarajapaneelit 6.11. METARin lämpötilat (mustat pisteet) laskevat iltapäivällä +5:stä 0 °C:seen, MEPS (paksu punainen) ja GFS (katkoviiva) ovat hieman lämpimämpiä; kastepisteet (avoimet vihreät) ovat −1… −2 °C. Fuksia: 850 hPa:n lämpötila — pisteet lentokoneiden mittaamina (−4… −1 °C), käyrät MEPSistä ja GFS:stä. Ruskea kaista tulevaisuudessa: kastepiste 2 °C:n sisällä lämpötilasta. Alla nollaraja: mitattuna noin 2 000 ft (syaanit pisteet), MEPSissä yön aikana noin 4 000 ft:iin nouseva.

4.2 Nollaraja

Oma paneelinsa (oletuksena pois): 0 °C:n tason korkeus jalkoina merenpinnasta — mallien käyrä (syaani) ja menneiltä tunneilta lentokoneiden **mittaama** taso (pisteet; kolmio maassa, kun koko ilmapatsas oli alle 0 °C). Nollaraja on tärkeä pilvessä lentämisen jäätämiselle ja sille, tuleeko sade vetenä vai lumena: kun nollaraja on alle noin 1 000 ft, lumi tulee usein maahan asti. Kun lämmin kerros on kylmän yläpuolella, näytetään ylin taso (mallin *ylhäältä päin* laskettu).

4.3 Sade

Kunkin tunnin vesi- (sininen) ja lumisade (violetti) pylväinä **millimetreinä tunnissa** ja **vuorokauden summa** millimetreinä kunkin päivän yläreunassa. +120 h:n jälkeen GFS antaa 3 tunnin askelia, jotka piirretään askeleen keskiarvon levyisinä pylväinä. Kun malleja on Molemmat, MEPSin pylväät ovat kapeina GFS:n pylväiden edessä.

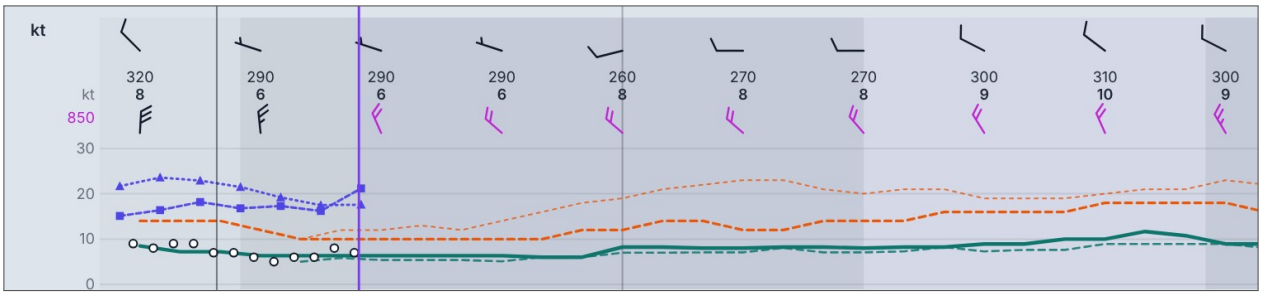
4.4 Ukkonen (CAPE)

Ohut kaista (oletuksena pois), jonka väri kertoo mallin **CAPE**-arvon eli konvektiivisen käytettävissä olevan potentiaalienergian — energian, jonka nouseva ilmapaketti saisi: keltainen 100:sta, oranssi 500:sta, punainen 1 000:sta ja violetti 2 500 J/kg:sta alkaen. CAPE kertoo, että kuurot ja ukkoset *voivat* kasvaa, ei että ne kasvavat (jonkin täytyy nostaa ilmaa). Talvella yleensä tyhjä.

4.5 Tuuli

10 m:n tuuli (sinivihreä) ja puuska (oranssi katkoviiva) solmuina sekä **tuuliviirit** paneelin yläreunassa. Viirin varsi osoittaa sinne, *mistä* tuuli tulee (ylöspäin osoittava varsi: pohjoistuuli); kukin lyhyt väkänen on 5 kt, pitkä 10 kt ja kolmio 50 kt; pieni ympyrä on tyyni (alle 2,5 kt). 1 kt = 0,514 m/s, joten 10 kt on noin 5 m/s. Tuulipaneelissa lisäksi:

- Tuulen arvot kt / m/s — tuuli **numeroina** kunkin viirin alla: suunta pyöristettynä 10°:een (*360* pohjoiselle) ja sen alla nopeus solmuina tai metreinä sekunnissa; yksikkö on rivin vasemmassa päässä. Sama mallin tunti kuin yllä olevassa viirissä; tyyni näkyy merkkeinä – ja *0*.
- 850 hPa tuuli — toinen rivi viirejä noin 1 500 m:n korkeudelta: mallin (fuksia) ja menneillä tunneilla lentokoneiden mittaama (10 m:n viirien värinen).
- Laskeutumiset — tuuli, jonka laskeutuvat koneet kohtasivat **1 000 ft** (neliöt) ja **2 000 ft** (kolmiot) kiitotiensä yläpuolella: kunkin tunnin EFHK:n laskeutumisten mediaani. Usein paljon voimakkaampi kuin 10 m:n tuuli — mittari lähestymisen matalan tason tuulileikkaukselle.
- METAR — havaittu keskituuli (avoimet ympyrät) ja puuska (oranssit pisteet).



Kuva 5. Kuva 3 suurennettuna: tuulipaneeli 6.11., Tuulen arvot kt. 10 m:n viirien alla suunta ja nopeus (*320 / 8* …), niiden alla 850 hPa:n viirit — menneillä tunneilla lentokoneista mitattuina (musta), nykyhetken jälkeen MEPS ja GFS (fuksia), pohjoisesta noin 25–30 kt. Menneessä osassa laskeutumisten tuulet 1 000 ft:ssä (neliöt, noin 15–18 kt) ja 2 000 ft:ssä (kolmiot, noin 20–24 kt) ovat kaksi–kolme kertaa METARin 10 m:n tuuli (avoimet ympyrät, 6–9 kt).

4.6 Paine

Merenpinnan paine hehtopascaleina (METAR-valinnalla QNH pisteinä). Laskeva paine tuo matalapaineen tai rintaman lähemmäs; paine on ollut ennustetarkistuksessa mallin luotettavin arvo (luku 7).

4.7 Pilvet

Ylä-, **keski-** ja **alapilvien** määrä (ja MEPS-mallilla **sumu**) riveinä, sitä tummempina mitä enemmän pilveä. Kastepiste & näk. -valinnalla *Näk.*-rivi näyttää, missä näkyvyys on alle 5 km (tummempi alle 1,5 km ja 500 m). Rivien alla olevat luvut (*ft*) ovat jalkoina:

- **MEPSistä pilven alaraja** — alimman pilven korkeus pilven määrästä riippumatta, näytetään kun on alapilveä;
- **GFS:stä pilvikatto** — alimman BKN- tai OVC-kerroksen alaraja.

Yli noin 20 000 ft:n korkeuksia ei näytetä.

4.8 Aurinko

Aurinko-valinnalla kunkin päivän otsikossa on auringonnousu ja -lasku paikalla UTC-aikana (*la 7.11. … 05:59–14:08*), kun päivät ovat riittävän leveitä — lyhyemmillä jaksoilla. Kaamoksessa tai yöttömänä yönä teksti on *ei lainkaan* tai *koko päivän*.

5 Mitä MODE-S Wind mittaa itse

Menneen osan pisteet ja ylimääräiset viirit eivät tule mallista. Ne tulevat Etelä-Suomen yllä lentävien koneiden vastauksista, jotka MODE-S Windin vastaanottimet purkavat (lämpötila ja tuuli, jotka kone itse laskee ja lähettää, kun maatutkat kysyvät), sekä lentoaseman omista havainnoista.

Arvo	Mistä se tulee	Näytetään
850 hPa:n lämpötila	alueen tuntiprofiili: koneiden ilmoittamat lämpötilat 4 000–6 000 ft:n painekorkeudelta 850 hPa:iin vietyinä; lukemissa arvojen määrä	paikoille 150 km:n säteellä vastaanottimesta
850 hPa:n tuuli	sama profiili: 4 000–5 000 ja 5 000–6 000 ft:n kerrokset 850 hPa:iin interpoloituina	samoin
Nollaraja	maasta ylöspäin: lentoaseman METAR, lentoaseman nousut ja laskeutumiset, sitten alueen koneet ylempänä; lämmin kerros ylhäällä lasketaan vasta +0,5 °C:sta	samoin
Laskeutumisten tuulet	kunkin EFHK:n laskeutumisen kaistatuulet (lähestymishistoria), tunnin mediaani 1 000 ja 2 000 ft:n korkeudella kiitotien yläpuolella	20 km:n säteellä EFHK:sta
METAR	EFHK:n METARit ja SPECIt (lämpötila, kastepiste, tuuli, puuska, QNH, näkyvyys, pilvikatto)	20 km:n säteellä EFHK:sta

Taulukko 3. Mitatut arvot meteogrammissa.

Miksi tästä on hyötyä. Mallin menneet tunnit ovat mallin paras arvaus; mitatut arvot näyttävät, osuiko se. Esimerkiksi 6.11.2026 koneet mittasivat nollarajan 1 800–3 100 ft:iin, kun MEPSissä se oli 2 000–2 500 ft, ja 850 hPa:n lämpötila oli noin 1 K:n sisällä MEPSistä (kuva 4); laskeutumiset kohtasivat 15–24 kt 1 000–2 000 ft:ssä, kun 10 m:n tuuli oli 7–9 kt

(kuva 5). Jos malli osui menneillä tunneilla, sen seuraavat tunnit ovat uskottavampia — ja jos se oli pielessä, ero säilyy usein jonkin aikaa.

6 Yhden tunnin arvot

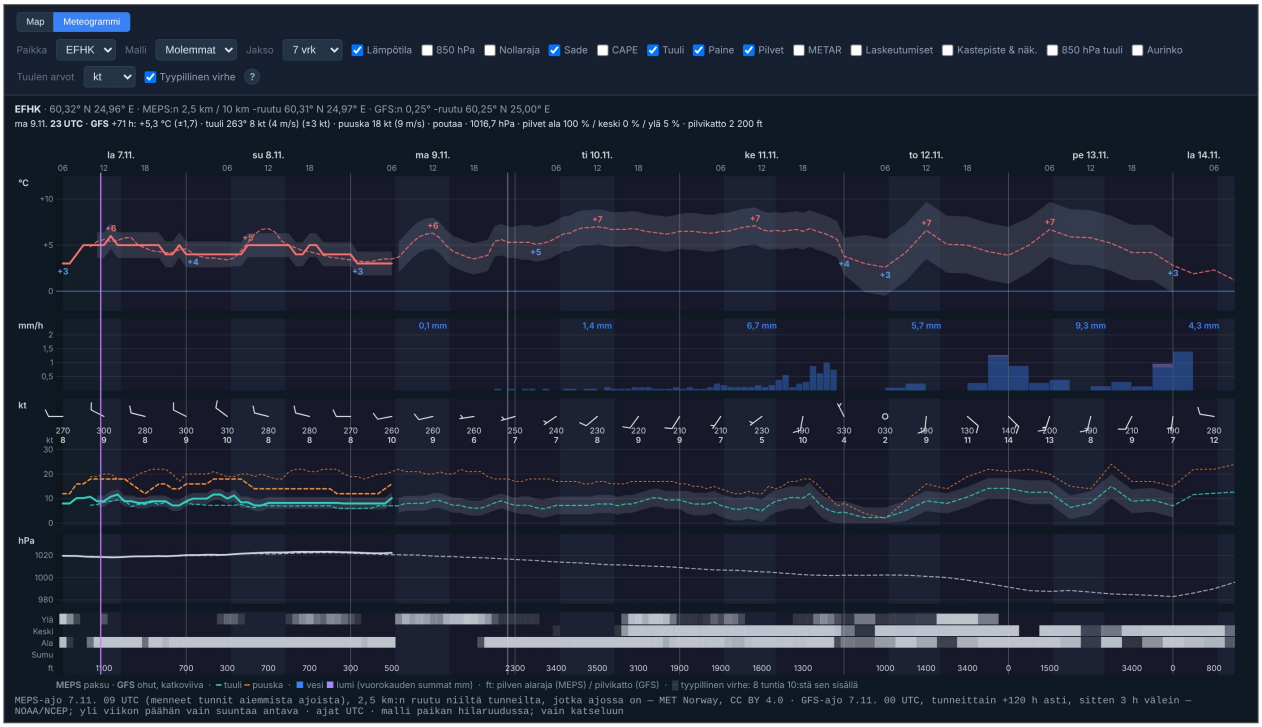
Vie osoitin kaavion päälle (puhelimessa: napauta tai vedä): viiva merkitsee tunnin ja kaavion yläpuolelle tulevat kaikki sen arvot kolmessa osassa:

1. **aika** ja tunnin **METAR** (METAR-valinnalla): *pe 6.11. 14 UTC · METAR 13:50: +3 / −2 °C · 300° 7 kt · Q1026 · näk. ≥10 km · ei pilvikattoa*;
2. **Mitattu** — mitä koneet mittasivat sinä tuntina: *850 hPa −3,7 °C (13–14 UTC, 100 arvoa) · 850 hPa tuuli 000° 28 kt · nollaraja 2 000 ft · laskeutumiset 1 000 ft 324°/18 kt, 2 000 ft 344°/23 kt (26 laskeutumista)*;
3. kukin **malli** ennustepituuksineen (*MEPS +2 h*; *GFS +75 h*): lämpötila (tyypillinen virhe suluissa), kastepiste, 850 hPa:n arvot, nollaraja, tuuli ja puuska solmuina ja metreinä sekunnissa, sade (*poutaa*; GFS:n 3 tunnin askelilla keskiarvo), paine, pilvisyys, pilven alaraja tai pilvikatto ja näkyvyys.

7 Kuinka paljon ennusteeseen voi luottaa?

Kahdentoista vuorokauden ennuste piirretään yhtä terävällä viivalla kuin kahdentoista tunnin ennuste. Eron näyttämiseksi palvelin tallentaa jokaisen ajon ennusteen lentoasemalle ja vertaa sitä aikanaan EFHK:n METARiin. Viimeisten **30 vuorokauden** ajalta se laskee kullekin **ennustepäivälle** (päivä 1 = ajon ensimmäiset 24 tuntia, päivä 2 seuraavat …), kuinka paljon ennuste osui ohi.

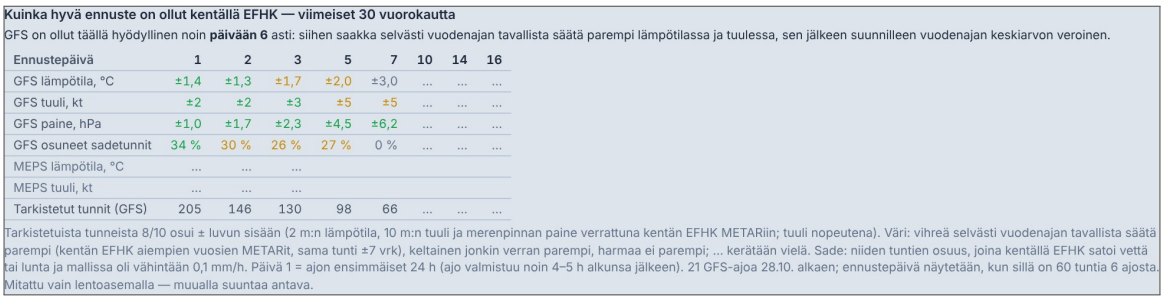
Kaista. Kun Tyypillinen virhe on päällä, lämpötila- ja tuulen nopeus -käyrien ympärille piirretään vaalea kaista: sillä ennustepäivällä **8 tuntia 10:stä** tarkistetuista osui sen sisään (absoluuttisen virheen 80. persentiili). Se on kapea ensimmäisinä päivinä ja levenee kauempana (kuva 6). Molemmat-tilassa se seuraa MEPSiä tämän tunneilla ja GFS:ää niiden jälkeen; kunnes MEPS-ajoja on tarkistettu riittävästi, MEPSin tunneilla käytetään GFS:n saman ennustepäivän leveyttä. Ennustepäivä saa kaistan, kun vähintään 60 tuntia 6 ajosta on tarkistettu. Lukemiin se tulee arvon perään: *+5,3 °C (±1,7)*, *tuuli 263° 8 kt (±3 kt)*.



Kuva 6. Molemmat, 7 vrk, Tyypillinen virhe päällä ja Tuulen arvot kt, tumma teema; palvelimen ajot ja ennustetarkistus 7.11.2026 klo 11.32 UTC. Harmaa kaista lämpötila- ja tuulikäyrien ympärillä levenee noin ±1,4 °C:sta päivänä 1 noin ±3 °C:seen päivinä 6–7; tuulen kaista noin ±2:sta ±5 kt:iin. Osoitin on maanantaina 9.11. klo 23 UTC: *GFS +71 h: +5,3 °C (±1,7)*.

Taulukko kaavion alla (Weather-sivulla; kuva 7) antaa luvut ennustepäivittäin: lämpötilan, tuulen ja paineen rajat, joiden sisään 8 tuntia 10:stä osui, osuus sadetunneista, jotka malli tavoitti (mallissa vähintään 0,1 mm/h, kun METAR ilmoitti vesi- tai lumisadetta), MEPSin ensimmäiset päivät ja tarkistettujen tuntien määrän. **Värit** vertaavat ennustetta siihen, että odottaisi vain *vuodenajan tavallista säätä* — aiempien vuosien EFHK:n METARit samalta tunnilta ±7

vuorokauden sisältä: **vihreä** selvästi parempi (virhe enintään puolet tavallisen sään virheestä), **keltainen** jonkin verran parempi, **harmaa** ei parempi; … kerätään vielä. Taulukon yläpuolinen lause tiivistää: *GFS on ollut täällä hyödyllinen noin päivään N asti*.



Kuinka hyvä ennuste on ollut kentällä EFHK — viimeiset 30 vuorokautta

GFS on ollut täällä hyödyllinen noin **päivään 6** asti: siihen saakka selvästi vuodenajan tavallista säätä parempi lämpötilassa ja tuulessa, sen jälkeen suunnilleen vuodenajan keskiarvon veroinen.

Ennustepäivä	1	2	3	5	7	10	14	16
GFS lämpötila, °C	±1,4	±1,3	±1,7	±2,0	±3,0	…	…	…
GFS tuuli, kt	±2	±2	±3	±5	±5	…	…	…
GFS paine, hPa	±1,0	±1,7	±2,3	±4,5	±6,2	…	…	…
GFS osuneet sadetunnit	34 %	30 %	26 %	27 %	0 %	…	…	…
MEPS lämpötila, °C	…	…	…					
MEPS tuuli, kt	…	…	…					
Tarkistetut tunnit (GFS)	205	146	130	98	66	…	…	…

Tarkistetuista tunneista 8/10 osui ± luvun sisään (2 m:n lämpötila, 10 m:n tuuli ja merenpinnan paine verrattuna kentän EFHK METARiin; tuuli nopeutena). Väri: vihreä selvästi vuodenajan tavallista säätä parempi (kentän EFHK aiempien vuosien METARit, sama tunti ±7 vrk), keltainen jonkin verran parempi, harmaa ei parempi; … kerätään vielä. Sade: niiden tuntien osuus, joina kentällä EFHK satoi vettä tai lunta ja mallissa oli vähintään 0,1 mm/h. Päivä 1 = ajon ensimmäiset 24 h (ajo valmistuu noin 4–5 h alkunsa jälkeen). 21 GFS-ajoa 28.10. alkaen; ennustepäivä näytetään, kun sillä on 60 tuntia 6 ajosta. Mitattu vain lentoasemalla — muualla suuntaa antava.

Kuva 7. Ennustetarkistuksen taulukko 7.11.2026 klo 11.32 UTC (21 GFS-ajoa 28.10. alkaen). GFS:n lämpötila osui 8 tuntia 10:stä ±1,4 °C:n sisään päivänä 1 ja ±2,0 °C:n sisään päivänä 5 — selvästi vuodenajan tavallista säätä parempi päivinä 1–2 ja jonkin verran parempi päivään 6 asti (siksi *hyödyllinen noin päivään 6 asti*); tuuli ±2 kt:n sisällä päivänä 1 ja ±5 kt:n sisällä päivinä 5–7; paine selvästi parempi koko viikon. Päivät 8 eteenpäin sekä MEPSin ensimmäiset ajot olivat vielä keräyksessä (…).

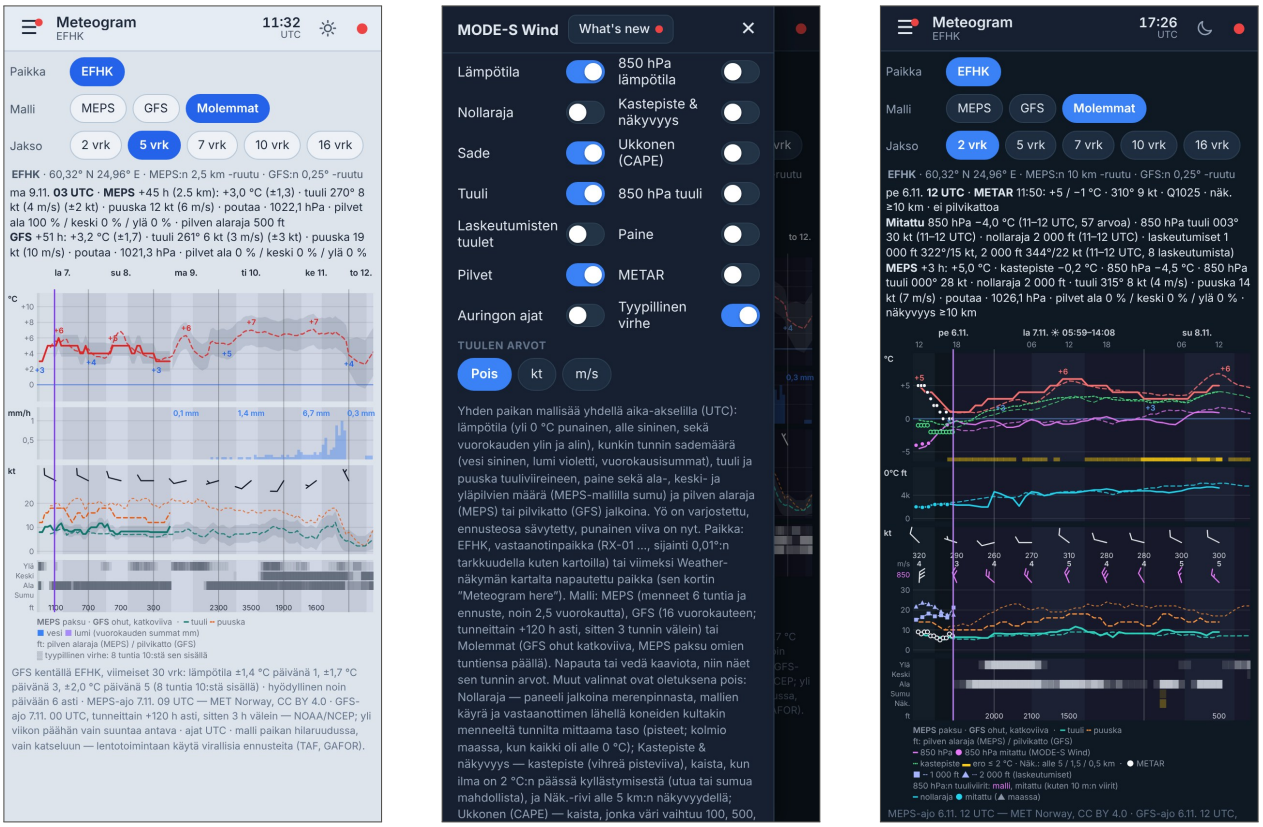
Miten lukea. Tarkistus tehdään vain lentoasemalla; muualla kaista on suuntaa antava. 30 vuorokautta on lyhyt jakso: tyyni, vakaa jakso saa ennusteen näyttämään paremmalta kuin myrskyinen. Puhelimessa kaista on sama, ja yksi rivi kaavion alla tiivistää taulukon (luku 8).

8 Puhelimessa

Puhelimen Meteogram-näkymä (kuva 8) piirtää saman kaavion pienempänä:

- **Painikkeet** ylhäällä: Paikka (EFHK, vastaanotinpaikat RX-01 … , Napautettu), Malli (MEPS, GFS, Molemmat) ja Jakso (2, **5**, 7, 10 tai 16 vrk; pelkällä MEPSillä vain sen oma ennuste).
- **Meteogrammin valinnat** valikossa (kolmen viivan painike vasemmalla ylhäällä): kytkin kullekin paneelille ja valinnalle sekä Tuulen arvot Pois / kt / m/s painikkeina. Paine on puhelimessa oletuksena pois.
- **Napauta tai vedä** kaaviota: tunnin arvot tulevat sen yläpuolelle.
- Taulukon sijaan **yksi rivi** kaavion alla: *GFS kentällä EFHK, viimeiset 30 vrk: lämpötila ±1,4 °C päivänä 1, ±1,7 °C päivänä 3 … hyödyllinen noin päivään 6 asti*.

Näkymä päivittyy 10 minuutin välein, kun se on auki; kukin päivitys on muutama kilotavu.



Kuva 8. Puhelin. Vasemmalla: Molemmat, 5 vrk, vaalea teema, napautus maanantaille 9.11. klo 03 UTC (palvelimen ajot 7.11.2026 klo 11.32 UTC): MEPS +45 h ja GFS +51 h tyypillisine virheineen. Keskellä: Meteogrammin valinnat valikossa. Oikealla: 6.11.2026 valinnat päällä ja Tuulen arvot m/s, tumma teema: viirien alla suunta ja nopeus metreinä sekunnissa (*320 / 4*), napautus perjantaille klo 12 UTC.

9 Suomeksi

Käyttäjille, joilla on **FIN**-oikeus, meteogrammit — Weather-sivun ja puhelimen — ovat **suomeksi**: ohjaimet ja niiden ohjetekstit, viikonpäivät (*ma ti ke* . . .), paneelien otsikot, selite, lukemat, kaavion alla oleva rivi ja taulukko, desimaalipilkuin (*+2,5 °C*). Ajat ovat UTC-aikaa ja yksiköt ennallaan (kt, ft, hPa, mm). Muu sivusto on englanniksi. Oikeuden antaa ylläpitäjä; jo auki oleva sivu näyttää muutoksen uudelleenlatauksen jälkeen. Meteogrammin ? avaa näille käyttäjille tämän suomenkielisen oppaan; englanninkielinen versio on nimeltään *Meteograms*.

10 Meteogrammin järkevä lukeminen

- **Hilaruutu, ei piste.** Lähellä oleva rannikko, järvi, mäki tai kaupunki voi tehdä paikan säästä erilaisen kuin ruudun — eniten tuulen ja yön lämpötilan.
- **Luotettavuus laskee päivien myötä.** MEPS on parempi opas seuraaviksi kahdeksi vuorokaudeksi; GFS:n karkeampi hila tasoittaa kuurot ja tuulen. Yli viikon päähän GFS on vain suuntaa antava: katso kehitystä (kylmempää, sateisempaa, tuulisempaa), älä yksittäistä tuntia. Tyypillisen virheen kaista näyttää, kuinka nopeasti luotettavuus laskee.
- **Kun mallit eroavat, sää on epävarma.** Molemmat-tilassa suuri ero MEPSin ja GFS:n välillä on jo itsessään tietoa.
- **Vertaa mitattuun.** Menneiden tuntien pisteet näyttävät, onko malli osunut tähän päivään.
- **Sade on vaikein.** Kuuro voi osua ajallisesti oikein mutta muutaman kilometrin sivuun; vuorokauden summa on luotettavampi kuin tunnin arvo.
- **UTC.** Lisää 2 tuntia Suomen talviaikaan, kesällä 3.
- **Ei lennonsuunnitteluun.** Käytä virallisia TAF-, GAFOR- ja ilmailusääpalveluita.

A Termit suomeksi ja englanniksi

Suomi	Englanti	Suomi	Englanti
meteogrammi	meteogram	kastepiste	dew point
lämpötila	temperature	näkyvyys	visibility
nollaraja	freezing level	pilven alaraja	cloud base
sade	precipitation	pilvikatto	ceiling
vesi / lumi	rain / snow	ylä- / keski- / alapilvet	high / medium / low cloud
tuuli / puuska	wind / gust	sumu	fog
tyyntä	calm	mitattu	measured
tuuliviiri	wind barb	laskeutumiset	landings
tuulen arvot	wind values	tyypillinen virhe	typical error
paine	pressure	ennustepäivä	lead day
ukkonen	thunderstorm	jakso	range
poutaa	dry	mallin ajo	model run

Taulukko 4. Meteogrammin termit suomenkielisessä versiossa ja englanniksi.

Tietolähteet

- MEPS — MET Norway (MetCoOp), https://thredds.met.no, lisenssi CC BY 4.0.
- GFS — NOAA / NCEP, https://nomads.ncep.noaa.gov, vapaa (public domain).
- METAR EFHK — Helsinki-Vantaan lentoaseman ilmailusäähavainnot.
- Lentokoneiden lämpötilat ja tuulet — MODE-S Windin omat vastaanottimet (Mode S EHS ja ADS-B taajuudella 1 090 MHz).